



FICHA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Mi Primer Cultivo Inteligente: Monitoreo del Microclima para Microgreens 1

- **Nivel:** 1º y 2º de Formación Profesional de Grado Básico (Agrojardinería y Composiciones Florales) 1, 2.
- **Familia Profesional:** Agraria (en colaboración con soporte técnico de Edificación y TIC) 1.
- **Duración estimada:** 4 sesiones de 2 horas 1.
- **Metodología:** Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 1.

1. ¿Cuál es nuestro gran reto?

Para cultivar **microgreens** (pequeños brotes tiernos llenos de vitaminas y muy saludables), necesitamos que las plantas estén en un ambiente muy mimado 3. Si hace demasiado **calor**, se secarán; si les falta **luz**, no crecerán bien; y si el **agua queda estancada**, sus raíces se pudrirán .

Tu reto como equipo es: Construir un prototipo tecnológico que vigile automáticamente la **temperatura** y la **luz** de tu bandeja de microgreens utilizando una placa de **Arduino** 3. El sistema nos avisará con **luces de colores (LEDs)** si las plantas corren algún peligro para que podamos actuar a tiempo .

2. ¿Qué vamos a aprender?

- A cuidar un cultivo hidropónico aplicando ideas de **sostenibilidad y ahorro de agua** 4, 5.
- A utilizar y conectar **componentes electrónicos básicos** de forma limpia y segura 4.
- A **trabajar en equipo** de forma organizada y apuntar los datos de crecimiento de nuestras plantas todos los días .

3. Nuestra caja de herramientas (El Kit de Materiales)

Cada grupo dispondrá de:

- **1 Placa Arduino UNO** con su cable USB (el "cerebro" electrónico de nuestro invernadero) .
- **1 Protoboard** (placa de pruebas para pinchar componentes) y cables de conexión .
- **1 Sensor de temperatura y humedad (DHT11/DHT22)** .
- **1 Fotorresistencia (sensor de luz LDR)** .
- **2 LEDs:** Uno **Verde** (indica que el clima es óptimo) y uno **Rojo** (alerta de peligro) .
- **Resistencias** (dos de 220 ohmios para los LEDs y una de 10k ohmios para el sensor LDR) .
- **1 Bandeja de cultivo hidropónico** con soporte de espuma fenólica o esterilla, semillas y agua .

4. Paso a paso para resolver el reto

Sesión 1: Preparamos el cultivo (La base agrícola)

1. Colocamos el soporte de cultivo (esterilla o espuma fenólica) en la bandeja .
2. Esparcimos las semillas de manera **uniforme** por toda la superficie (si quedan amontonadas, no tendrán espacio para crecer) .
3. Regamos con suavidad por debajo y tapamos la bandeja para mantenerla a oscuras durante los primeros dos días para favorecer que germinen con fuerza .
4. Debatis en clase: ¿Por qué medir la temperatura, la luz, el pH y la ventilación es clave para que nuestras plantas no enfermen?

Sesión 2: Montamos el circuito de control (La base tecnológica)

1. Conectamos el sensor de temperatura (DHT11) a nuestra protoboard y a los pines de la placa Arduino .
2. Montamos el sensor de luz (LDR) usando una resistencia para que Arduino pueda leer cuánta luz entra en la bandeja .
3. Colocamos los LEDs de señalización: el **LED Verde** en el pin digital 2 y el **LED Rojo** en el pin digital .
4. Protegemos todo el cableado usando tubos o canaletas para evitar que les caiga agua encima cuando reguemos .

Sesión 3: Enseñamos a "pensar" a nuestro prototipo (Calibración)

1. Abrimos el programa de ordenador (Arduino IDE) e introducimos el código de lectura .
2. Medimos la luz normal del aula para ajustar nuestro sensor y saber cuánta oscuridad toleran las semillas .
3. Configuramos un umbral de temperatura: si el termómetro supera los **28 °C**, programamos el Arduino para que encienda el **LED Rojo** indicando que el cultivo necesita ventilación inmediata.

Sesión 4: ¡Puesta en marcha y observación!

1. Colocamos el circuito Arduino justo al lado de nuestra bandeja de cultivo .
2. Hacemos pruebas de ensayo-error: ¿Qué pasa si tapamos el sensor de luz con la mano? ¿Cambia el LED a rojo?
3. Anotamos diariamente la temperatura y la humedad que marca el monitor de Arduino en nuestra hoja de control .

5. ¿Cómo sabemos si lo hemos hecho bien? (Lista de Cotejo)

Criterio de Evaluación, ¡Conseguido! (Sí), En proceso (No), Notas de mejora

"Paso Agrícola: He preparado la bandeja hidropónica, las semillas y el riego por debajo de forma limpia ." ,,,

Paso Tecnológico: He conectado los sensores (temperatura y luz) y los LEDs en la protoboard sin equivocarme de pines . ,,,

Paso Digital: He cargado el código base en Arduino y puedo leer los datos ambientales en la pantalla del ordenador . ,,,

"Paso en Equipo: He ayudado a mis compañeros de grupo, manteniendo la mesa ordenada y limpia ".,,,

Sostenibilidad: Sé explicar por qué controlar de forma automática el riego y el aire nos ayuda a ahorrar agua y energía .,,,